

渐知 · 纸白

已选定的全站视觉基准 · 阅读居中，导航退后，状态保持清楚。

纸白背景

#F8F7F3

书页

#FFFFFF

正文

#302F2C

辅助文字

#68665F

主操作

#55534E

选中态

#EAE5DA

继续学习

查看材料

删除笔记

焦点可见

等待输入

默认输入

学习主题

已聚焦

认识 AI Agent

校验失败

请填写学习主题

把理解慢慢留在这里。

正文与控件使用清楚的无衬线字体。每次只呈现一个主要任务，让下一步自然可见。

14-16px 界面正文 · 16-18px 阅读正文 · 12-13px 标签 · 控件最小高度 44px

已保存

笔记已加入当前小节

请检查输入

主题名称还没有填写

请求已停止

回答仍然保留，可以继续

交互约定：不靠颜色独自传达状态；切换模式保留草稿；保存失败不显示成功；生成中提供停止入口。

今日

接着上次，再弄懂一点。

你的问题、想法和阅读位置，都还在这里。

上次停在：导师的第二个问题

认识 AI Agent

工具调用： 从意图到行动

“模型能生成答案，为什么还需要调用工具？”
接着写下你的理解，导师会根据回答继续。

4 / 12 小节已学完33%

继续导师带学

回答草稿已保留

也可以换个主题

查看书架

如何提出一个好问题
2 / 8 小节已学完

>

给想法搭一座桥
尚未开始

>

10 月 4 日 · 星期日

+ 新建主题

留一点时间，回想一下

3 个知识点到期

不必重读一遍。试着用自己的话解释，看看哪些已经真正留下。

Agent 与工作流
昨天学习

上下文是什么
3 天前学习

查看到期复习

最近的一点想法

“工具让模型的语言，变成对真实环境的行动。”

来自《认识 AI Agent》 · 查看笔记

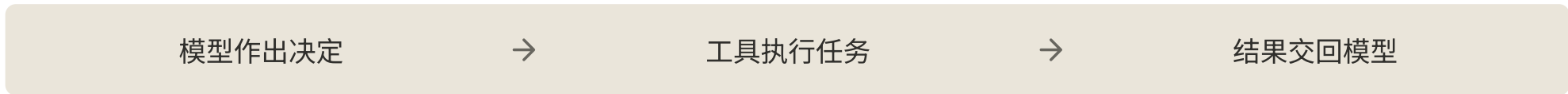
工具调用：从意图到行动

原文

让语言，抵达真实世界

语言模型擅长理解和生成文本，但仅凭已有知识，无法知道今天的天气，也不能替你修改一份本地文件。

工具调用把这些能力连接起来：模型决定需要什么信息，工具执行具体操作，再把结果交还给模型。



1. 把“决定”与“执行”分开

以查询天气为例，模型生成城市和日期等参数；天气工具查询数据；模型再基于返回结果组织回答。工具不会替模型决定目标。

```
get_weather({ city: "上海", date: "今天" })
→ { temperature: 24, condition: "多云" }
```

2. 工具结果仍然需要理解

工具返回的是数据，不一定是用户能直接使用的答案。模型还要检查结果是否完整，再结合问题解释温度、天气以及出行建议。

例如，用户问“今天适合散步吗”，只返回 24°C 还不够。模型可能继续查询降雨概率，也可能先追问用户所在的城市。

3. 如果执行失败，会发生什么？

当工具返回“没有找到这座城市”，模型不能把失败当作天气结果。它需要检查参数、核对城市名称，或者向用户追问更明确的位置。

这也早于目前调查重要反复判断的原因。模型先观察已经拿到的结果，再决定是否继续查询，换一种目的

选中文字可提问

导师模型 · CLI 默认 / 模型默认

专注阅读

理解 · 2 / 5

已聊过：模型与工作流的区别 · [查看前文](#)

模型能生成答案，为什么还需要调用工具？

用“查询今天的天气”举例：模型决定什么，工具又负责什么？可以对照左侧原文思考。

草稿已保留

给我提示

提交后，导师会结合你的回答继续追问。

三 选中左侧文字，可以带着引用提问。

本节学习中 · 自动保留记录

核对这次回忆

评价的是刚才的回答；导师反馈不会替你判定掌握。

为什么模型还需要调用工具？

你的回答：工具可以查询信息，也可以执行实际动作。

核对结果

你说明了工具的用途。还可以补充：结果需要返回模型，模型才能基于新信息继续判断。

本次作答前查看过材料，不能记为独立解释。

还没记住

明天再练

提示后能解释

明天巩固

独立解释

本次已用提示，不可选

保存本次结果

修改解释



渐知



今日



书架



知识路线



复习



笔记



足迹



添加主题



设置

这次回忆，已经留下来了

结果和下次复习安排已保存。



工具调用：从意图到行动

本次结果：提示后能解释
下次复习：明天 • 10 月 5 日

本节学习完成状态已经记录，回忆结果单独保存。

下一项复习

今天先到这里

查看学习足迹

足迹

回看学过的内容、留下的解释和当时的问题。

- 足迹日历
- 带学记录
- 总结画廊

<

2026 年 10 月

>

一	二	三	四	五	六	日
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

浅茶：有学习记录 • 墨灰：当前查看日期

10 月 4 日 • 今天

📝

保存了一条新的理解

09:40 • 工具决定能做什么

笔记 >

💬

回答了导师的问题

09:32 • 为什么还需要调用工具？

带学 >

✓

完成了一个学习小节

09:15 • Agent 的基本循环

已学完 >

还没有做主动回忆

学习完成已经记录，之后仍可以单独练习回忆。

带学记录

保留当时的回答、导师的反馈，以及借助过哪些提示。

足迹日历

带学记录

总结画廊

工具调用：从意图到行动

今天 · 进行中 · 3 次提交

Agent 的基本循环

昨天 · 已结束 · 5 次提交

工具调用：从意图到行动

逐层理解 · 当前记录来自示例会话

导师的问题

模型能生成文字，为什么还需要调用工具？

你的回答

它能组织语言，但不能仅凭文字改变外部状态。查询新信息或执行动作时，需要调用对应工具。

作答前未记录提示或材料查看

导师核对

你区分了“表达”与“行动”。还可以补充：工具返回结果之后，需要交回模型继续判断，而不是到调用完成就结束。

回到当前带学

查看原始材料

总结画廊

用结构图回看理解，也能随时回到对应小节。

- 足迹日历
- 带学记录
- 总结画廊

主题

认识 AI Agent

▼

小节

Agent 的基本循环

▼

生成总结图

选择小节后生成；结果会留在画廊。以下是视觉评审示例。

Agent 的基本循环

接收目标

判断下一步

行动与反馈

工具如何接入学习

提出问题

调用工具

整理结果

把理解留下来

独立回忆

核对缺口

间隔复习

Agent 的基本循环

认识 AI Agent • 示例总结

打开图解

工具如何接入学习

认识 AI Agent • 示例总结

打开图解

把理解留下来

如何提出一个好问题 • 示例总结

打开图解

请求状态与恢复

界面局部状态示例 · 与主页面使用同一套控件和文案规则

正在回应

导师正在核对这次回答…

回答已提交并保留。完成前不重复提交。

停止本轮请求

本轮请求失败

暂时没有收到完整回复

你的回答仍在，可以重试这一轮。

重试本轮

已停止

已经收到的内容保留在这里。未完成的回答不会记为一次完成。

继续这一轮

保存笔记失败

笔记还没有保存成功

内容仍保留在输入框中，请检查连接后重试。

重新保存

正在加载学习空间

正在读取主题与学习记录…

不把加载中显示成空书架。

本地服务连接中断

当前内容暂时无法更新。恢复本地服务后重新连接。

重新连接

笔记、预览与辅助面板

界面局部状态示例 · 与主页面使用同一套控件和文案规则

添加笔记

已引用：工具将意图转成实际动作。

自己的理解

模型负责判断，工具负责执行。

保存笔记

取消

删除这条笔记？

“工具决定能做什么”

删除后无法在界面中恢复。关联课程和其他学习记录保留。

保留笔记

删除笔记

窄屏展开原文

工具调用：从意图到行动

模型先选择工具，再把执行结果放回上下文，继续判断下一步。

关闭后回到刚才的问题，回答草稿保持。

返回当前问题

模型快捷设置

模型

CLI 默认

Effort：模型默认

Fast：关闭

保存用于下次请求

弹层打开后焦点进入内容；关闭后回到触发按钮。生成或保存中提供明确停止／重试，不因误触背景丢弃草稿。

学习收尾与长内容

界面局部状态示例 · 与主页面使用同一套控件和文案规则

本节已学完

完成状态已记录。是否理解稳固，可以通过主动回忆继续检验。

- 试一次主动回忆
- 进入下一小节
- 今天先到这里

没有匹配的记录

没有找到“工具记忆”的相关笔记。

试试更短的关键词，或清空筛选查看全部。

清空搜索

导师回答较长

继续阅读当前段落；新回复到达时不把正在回看的内容强制滚走。

有新内容 · 回到最新回复

生成期间输入保留，停止入口固定可见。

图表与代码预览

- 判断
- 工具
- 结果

图表保持原比例，可打开完整预览。代码块单独横向滚动，不撑宽整个页面。

打开完整图表

“草稿已保留” “已保存” “保存失败” 分别显示，只有服务确认成功后才使用保存成功文案。

空状态与筛选

静态交互状态 · 示例内容 · 实现时根据当前主题与请求结果呈现

书架还是空的

创建一个主题，或导入你想读的材料。新安装不预置示例书籍。

创建第一个主题

今天没有到期复习

已安排的复习会在到期时出现。现在可以继续上次学习。

继续学习

还没有笔记

阅读时选中一段文字，记下自己的理解或疑问。

去书架看看

这一天没有学习记录

可以换一个日期，或从今天开始留下一点理解。

回到今天

还没有总结图

选择一个有材料的小节，再生成它的结构图。

选择小节

没有找到相关主题

试试更短的关键词，或清空筛选查看全部主题。

清空筛选

新建与导入的恢复

静态交互状态 · 示例内容 · 实现时根据当前主题与请求结果呈现

正在生成学习路线

主题与目标保留。生成结束前只处理这一轮请求，停止后回到原输入。

停止生成

还需要补充一点内容

请填写学习主题。材料导入还需要正文；错误标在对应字段旁。

回到主题输入

这份文件超过 500 KB

换一份较小的 Markdown / 文本文件，或直接粘贴正文；已有输入不清空。

重新选择文件

暂时无法读取这个目录

检查目录是否仍存在，以及当前程序是否有读取权限。不会执行源目录中的文件。

重新选择目录

这里没有可导入的文件

隐藏文件、依赖、产物和符号链接会跳过。换个目录，或调整筛选。

返回目录选择

学习路线已经准备好

检查章节与目标，再开始第一节。若本次请求已完成，重试前先确认书架中的结果。

查看学习路线

辅助面板与模型状态

静态交互状态 · 示例内容 · 实现时根据当前主题与请求结果呈现

切换学习主题

打开主题列表后可搜索。回到已有小节时恢复上次模式、草稿和阅读位置。

选择学习主题

查看完整图表

图片与图表保持比例。支持关闭与 Esc；关闭后焦点回到原来的预览入口。

关闭预览

设置未保存成功

当前页面保留刚才的选择，已生效的设置保持原值。重新保存成功后再显示已更新。

重新保存

暂时没有读到模型列表

保留已保存的选择。恢复连接后可重试；不显示未经本机返回的模型能力。

重新获取模型

暂时收起辅助面板

正文扩大，提问与笔记草稿保留。再次打开时恢复原面板与内容。

展开提问与笔记

确认请求已经停止

显示已收到的部分内容，保留输入。只有收到停止结果后，才重新开放提交入口。

返回当前任务

窄屏 · 内容单列，导航与辅助区按需打开

☰ 渐知

⋮

今日

接着上次，再弄懂一点。

工具调用：
从意图到行动

导师带学 · 回答草稿已保留

为什么模型还需要调用工具？

继续导师带学

到期复习

3 个知识点可以再想一次。

🔄 Agent 与工作流

今天到期

>

查看全部复习

新建主题

☰ 渐知

⋮

书架 / 认识 AI Agent

工具调用：从意图到行动

导师带学

自主阅读

让语言，抵达真实世界

语言模型可以理解问题、组织回答，但生成一段文字，并不等于已经查询了数据或完成了操作。

工具给模型一个与外部环境连接的入口。模型先决定要调用什么，再根据工具结果继续判断。

查看章节与笔记

学完本节

问导师

☰ 渐知

⋮

学习空间

☀ 今日

📖 书架

🗺 知识路线

🔄 复习

📝 笔记

👤 足迹

+ 添加主题

设置

关闭导航后，回到原来的页面位置。

窄屏导师带学

原文摘要始终可见；展开阅读全文后，回到同一道题，保留草稿与阅读位置。

三

渐知

认识 AI Agent / 第 3 节

工具调用：从意图到行动

导师带学

自主阅读

原文 · 第 3 节

展开原文 ↗

模型决定需要什么信息，工具执行操作，再把结果交还给模型。

导师带学 · 理解 2 / 5

模型能生成答案，为什么还需要调用工具？

用“查询今天的天气”举例。你可以对照上面的原文思考。

模型决定查天气，工具负责取回实时数据……

草稿已保留

提交回答

给我提示

12:48 · 学习计时中 / 章节 · 笔记

←

回到当前问题

草稿已保留

认识 AI Agent · 第 3 节

让语言，抵达真实世界

语言模型擅长理解和生成文本，但仅凭已有知识，无法知道今天的天气，也不能替你修改一份本地文件。

工具调用把这些能力连接起来：模型决定需要什么信息，工具执行具体操作，再把结果交还给模型。

模型作出决定

↓

工具执行任务

↓

结果交回模型

把“决定”与“执行”分开

以查询天气为例，模型生成城市和日期等参数；天气工具查询数据；模型再基于返回结果组织回答。

阅读位置会保存，返回后继续原来的回答。

回到当前问题

三

渐知

认识 AI Agent / 第 3 节

工具调用：从意图到行动

导师带学

自主阅读

原文 · 第 3 节

展开原文 ↗

模型决定需要什么信息，工具执行操作，再把结果交还给模型。

导师反馈 · 理解 2 / 5

你已分清“决定”和“执行”。

你指出了工具负责获取实时数据。再补上最后一步：模型会根据工具结果组织回答。

接着想一想

如果工具返回“没有找到这座城市”，模型接下来应该怎么做？

回答这个问题

我还不理解

展开原文不会改变带学阶段。

今日

10 月 4 日 · 星期日

+ 新建主题

接着上次，再弄懂一点。

你的问题、想法和阅读位置，都还在这里。

上次停在：导师的第二个问题

认识 AI Agent

工具调用： 从意图到行动

“模型能生成答案，为什么还需要调用工具？”
接着写下你的理解，导师会根据回答继续。

4 / 12 小节已学完

33%

继续导师带学

回答草稿已保留

也可以换个主题

查看书架

如何提出一个好问题
2 / 8 小节已学完

>

给想法搭一座桥
尚未开始

>

留一点时间，回想一下

3 个知识点到期

不必重读一遍。试着用自己的话解释，看看哪些已经真正留下。

Agent 与工作流

昨天学习

上下文是什么

3 天前学习

查看到期复习

最近的一点想法

“工具让模型的语言，变成对真实环境的行动。”

来自《认识 AI Agent》 · 查看笔记

让语言，抵达真实世界

语言模型擅长理解和生成文本，但仅凭已有知识，无法知道今天的天气，也不能替你修改一份本地文件。

工具调用把这些能力连接起来：模型决定需要什么信息，工具执行具体操作，再把结果交还给模型。

1. 把“决定”与“执行”分开

以查询天气为例，模型生成城市和日期等参数；天气工具查询数据；模型再基于返回结果组织回答。工具不会替模型决定目标。

一次工具请求

```
get_weather({ city: "上海", date: "今天" })
→ { temperature: 24, condition: "多云" }
```

2. 工具结果仍然需要理解

工具返回的是数据，不一定是用户能直接使用的答案。模型还要检查结果是否完整，再结合问题解释温度、天气以及出行建议。

例如，用户问“今天适合散步吗”，只返回 24°C 还不够。模型可能继续查询降雨概率，也可能先追问用户所在的城市。

3. 如果执行失败, 会发生什么?

当工具返回“没有找到这座城市”，模型不能把失败当作天气结果。它需要检查参数、核对城市名称，或者向用户追问更明确的位置。

这也是工具调用需要反复判断的原因。模型先观察已经拿到的结果，再决定是否继续查询、换一种工具，或结束本次请求。每一轮都应有明确的停止条件。

$$A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E \rightarrow F \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow I \rightarrow J \rightarrow K \rightarrow L \rightarrow M \rightarrow N \rightarrow O \rightarrow P \rightarrow Q \rightarrow R \rightarrow S \rightarrow T \rightarrow U \rightarrow V \rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z$$

本节 38% · 向下继续阅读

选中文字可提问

学完本节

让语言，抵达真实世界

语言模型擅长理解和生成文本，但仅凭已有知识，无法知道今天的天气，也不能替你修改一份本地文件。工具调用把这些能力连接起来：模型决定需要什么信息，工具执行具体操作，再把结果交还给模型。

1. 把“决定”与“执行”分开

以查询天气为例，模型生成城市和日期等参数；天气工具查询数据；模型再基于返回结果组织回答。工具并不理解用户最终想做什么，它只按照约定的输入执行任务，把结果交回调用方。

请求与返回

```
get_weather({ city: "上海", date: "今天" })  
  
// 工具返回  
  
{ temperature: 24, condition: "多云", rain_probability: 0.2 }
```

2. 工具结果仍然需要理解

工具返回的是数据，不一定是用户能直接使用的答案。模型还要检查结果是否完整，再结合问题解释温度、天气以及出行建议。用户问“今天适合散步吗”时，只返回 24°C 还不够，还要考虑降雨概率、风力与用户的安排。

因此，工具调用往往是一个循环：先判断缺少什么信息，再选择工具和参数，拿到结果后重新判断。如果信息已经足够，就组织回答；如果仍然缺少关键条件，则继续查询或向用户追问。

3. 如果执行失败，会发生什么？

当工具返回“没有找到这座城市”，模型不应该把失败当成天气数据。它可以核对城市名称、询问用户所在地区，或者明确说明这次查询没有成功。

这也是工具调用需要反复判断的原因。模型先观察已经拿到的结果，再决定是否继续查询、换一种工具，或结束本次请求。每一轮都应有明确的停止条件。